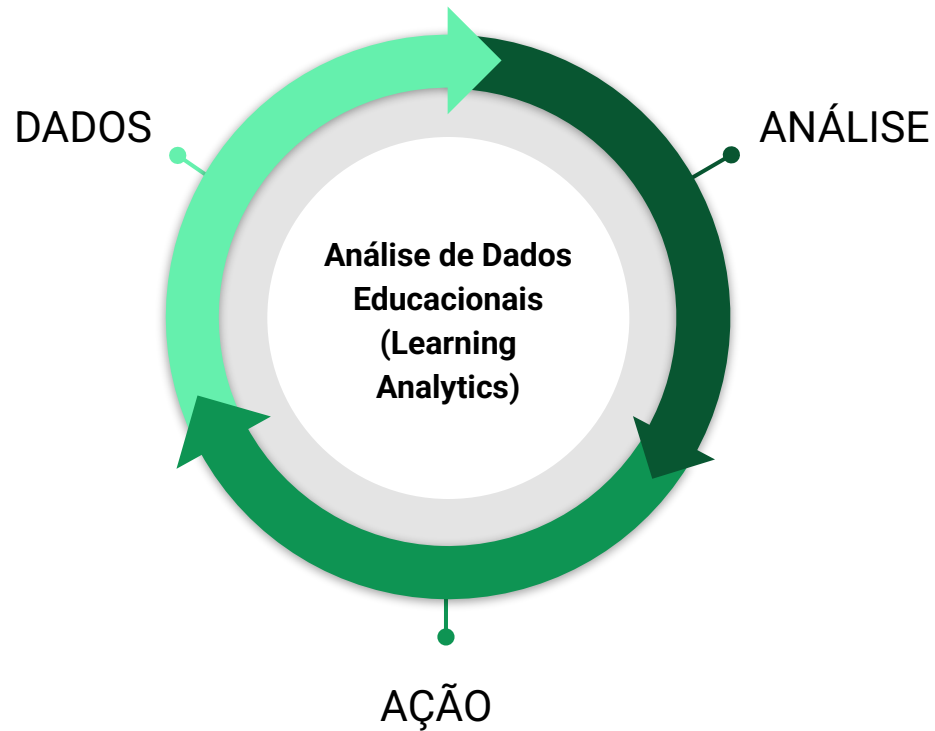
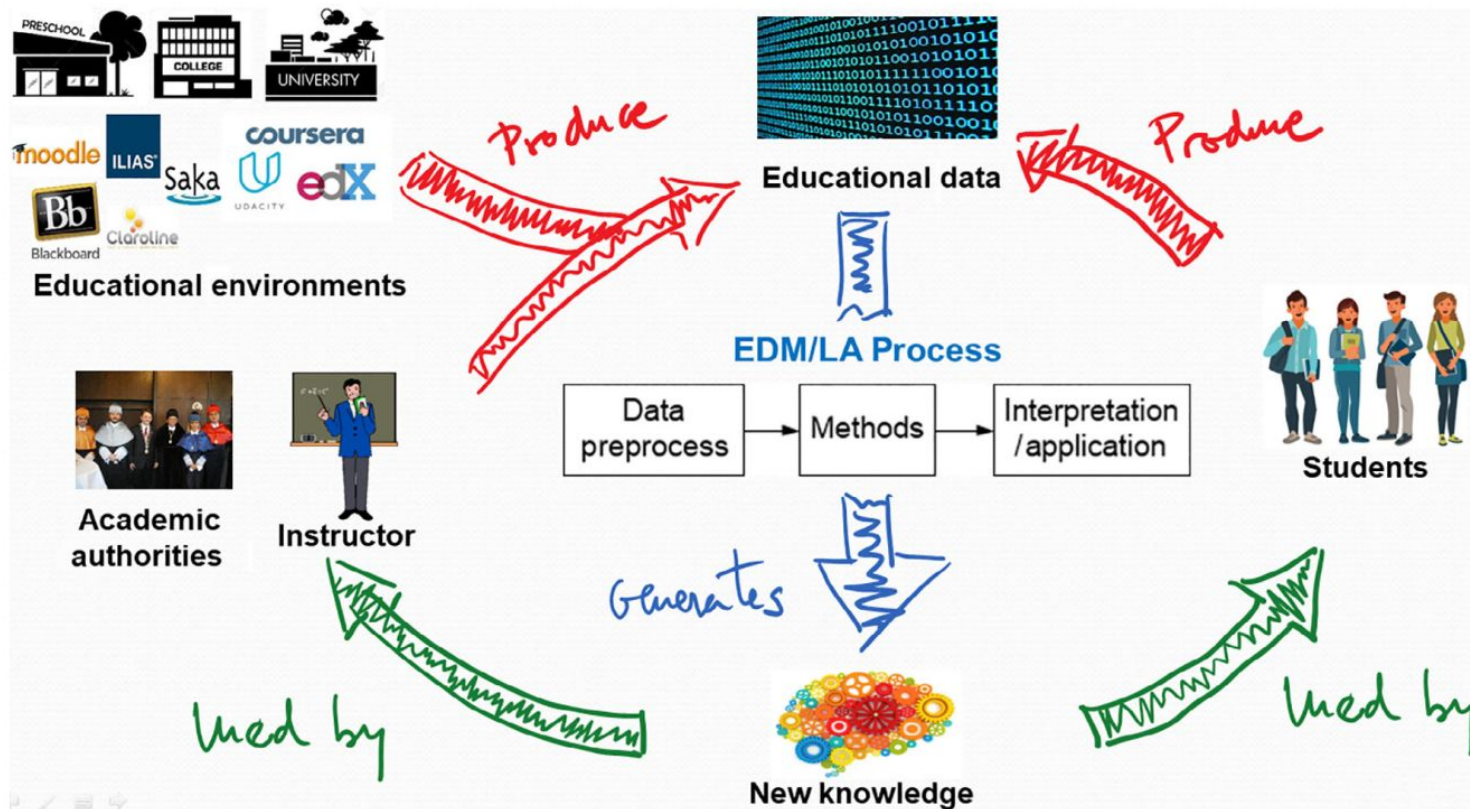


Análise de Dados Educação

O que é a análise de dados educacionais?



O que é a análise de dados educacionais?



O que é a análise de dados educacionais?



Por que utilizar a análise de dados educacionais?



Aulas expositivas e poucas métricas e evidências.

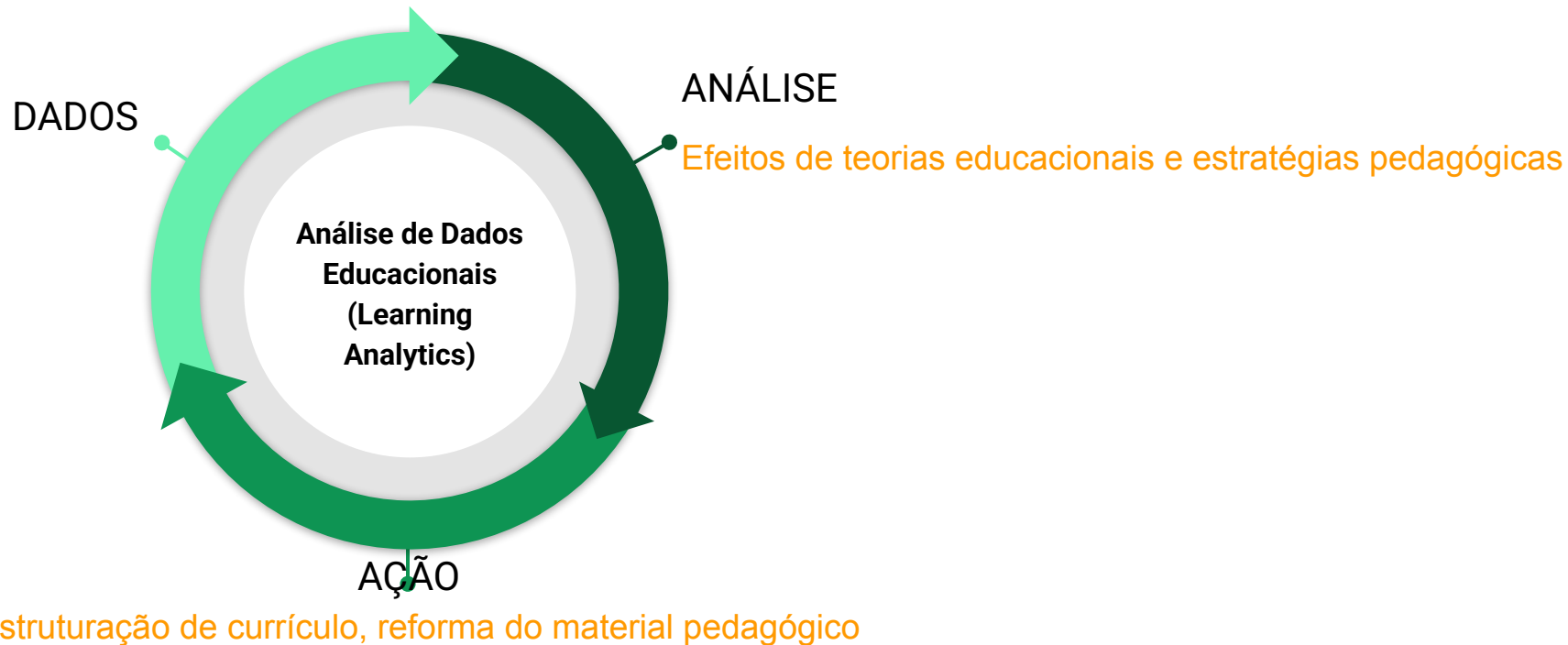
Decisões baseadas em dados, **além** de instinto e experiência.

Turmas grandes.

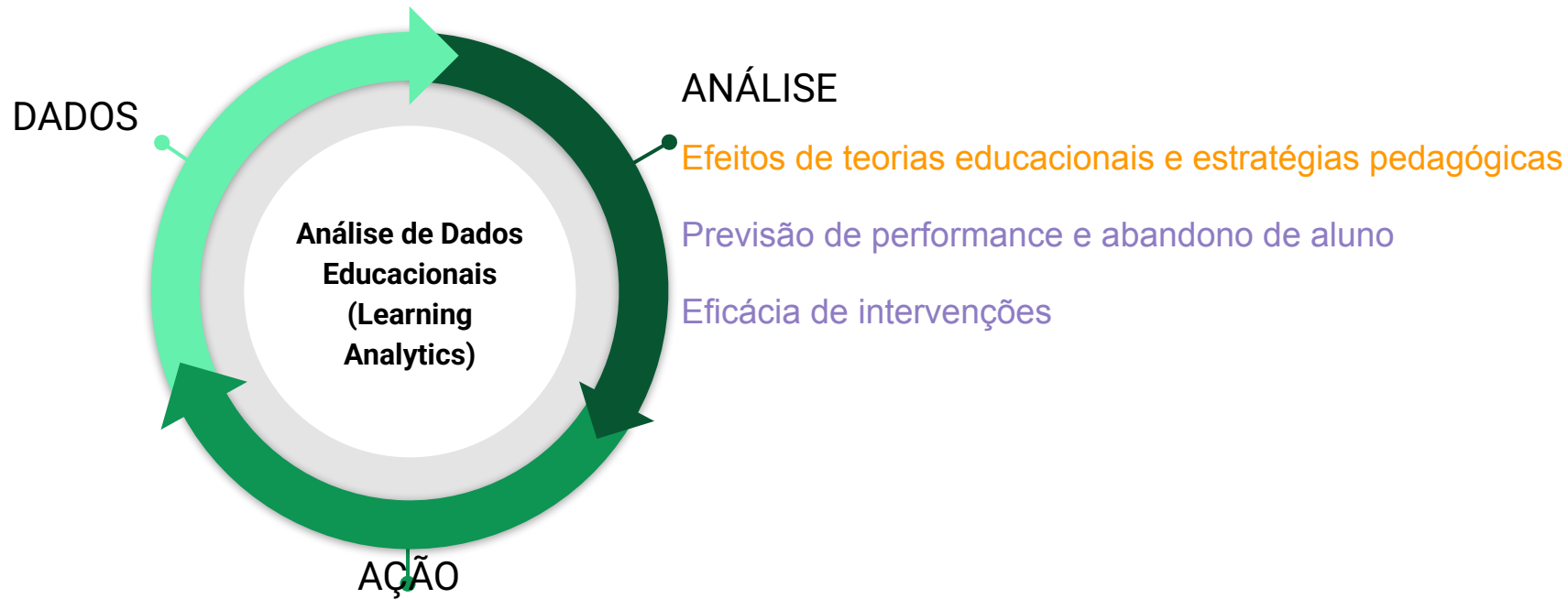
Insights para alunos, professores e administradores.

Ações que levem a melhorias são o objetivo final.

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?



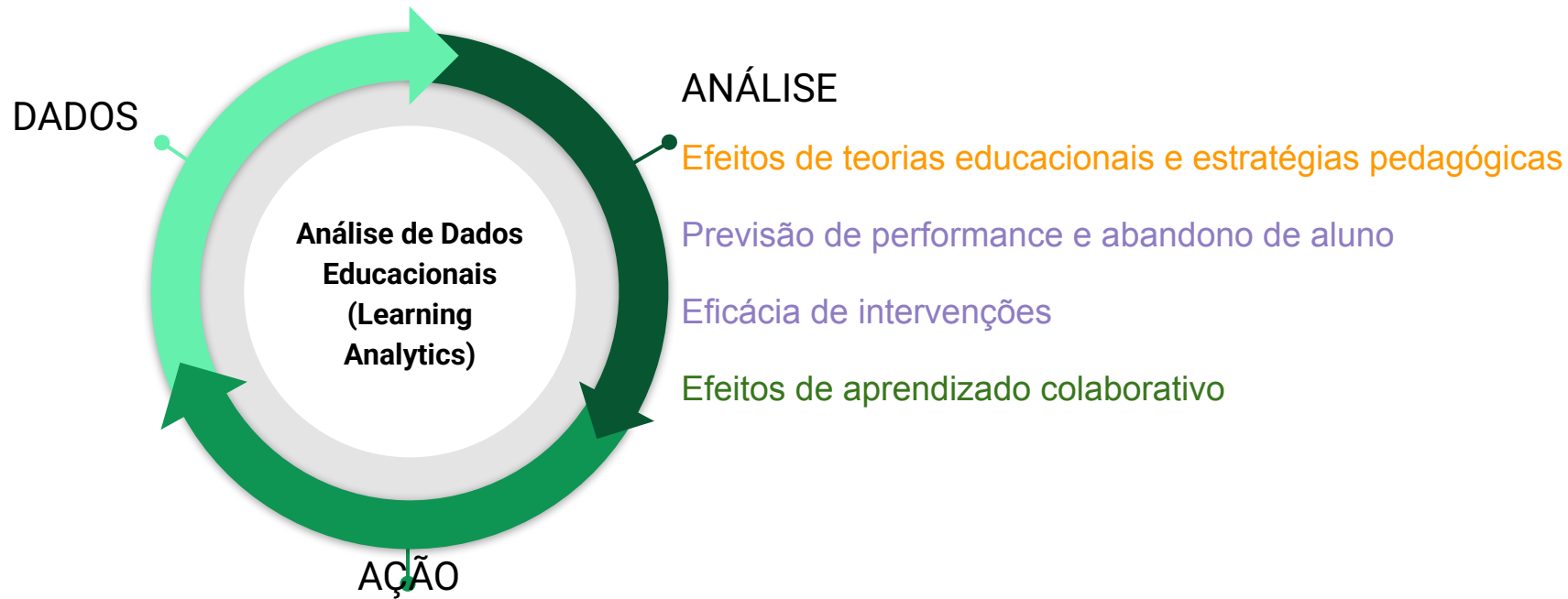
Onde a análise de dados educacionais é utilizada?



Estruturação de currículo, reforma do material pedagógico

Intervenções e feedbacks personalizados.

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?

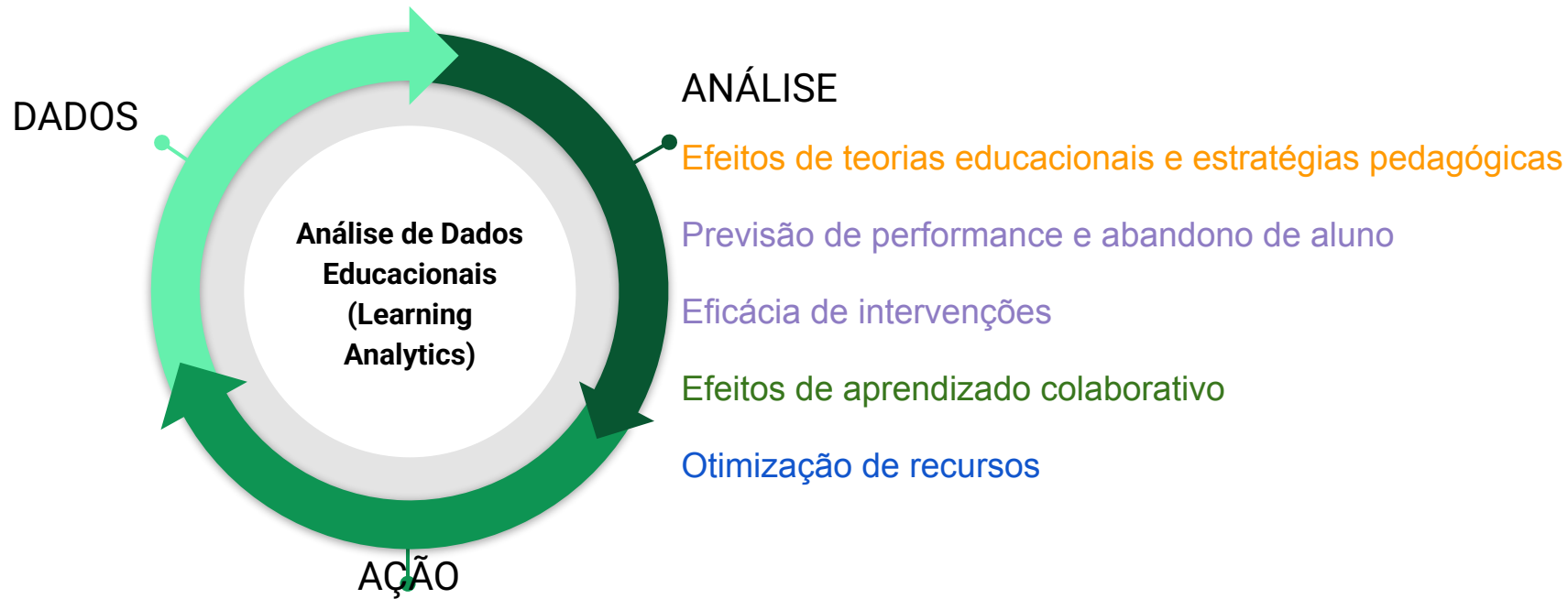


Estruturação de currículo, reforma do material pedagógico

Intervenções e feedbacks personalizados.

Estruturação da sala de aula, tipos de exercícios, orquestração de tecnologia em sala de aula

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?



Estruturação de currículo, reforma do material pedagógico

Intervenções e feedbacks personalizados.

Estruturação da sala de aula, tipos de exercícios, orquestração de tecnologia em sala de aula

Melhoria na alocação de salas, professores, número de vagas em turmas, tempo de laboratório

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?

1 (W ∨ ¬R) ∧ N

2 (G ∨ Z) → ¬W

3 Z

MP

DS

Simp

HS

DN

Impl

Equiv

Com

Dist

Exp

Modus Ponens

Distributive Syllogism

Simplification

Hypothetical Syllogism

Double Negation

Implication

Equivalence

Commutative

Distributive

Exportation

MT

Modus Tollens

Add

Conj

CD

DeM

CP

Assoc

Abs

Taut

Constructive Dilemma

DeMorgan's

Contrapositive

Associative

Adjunction

Tautology

Representation

☒ Symbolic ☐ English

Delete Node

Change to Indirect Proof

Restart Current Problem

Skip Current Problem

	Expression	Antecedent Lines	Rule Used
1	(W ∨ ¬R) ∧ N		Given
2	(G ∨ Z) → ¬W		Given
3	Z		Given
C	¬R		

For
A ∧ B
A ∨ B
¬A

Type
A ∧ B
A ∨ B
¬A

For
A → B
A ↔ B

Type
A ∧ B
A ∨ B
A ↔ B

Deep Thought

A Logic Proof Tutor

Version 6

January 19, 2016

North Carolina State University

Instructions

Window Information

Contact/Version Information

Exemplo 1: efeitos de teorias educacionais e estratégias pedagógicas

Fonte: Shen et al., 2018

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?

A What error did Felix make?

1 Which answer best describes what Felix's mistake is?
Drag an answer and then discuss with your partner.

The fractions are subtracted

The denominators were not converted

The denominators were added together

Your answer:
The numerators were not converted

A What error did Felix make?

1 Which answer best describes what Felix's mistake is?
Drag an answer and then discuss with your partner.

The fractions are subtracted

The numerators were not converted

The denominators were added together

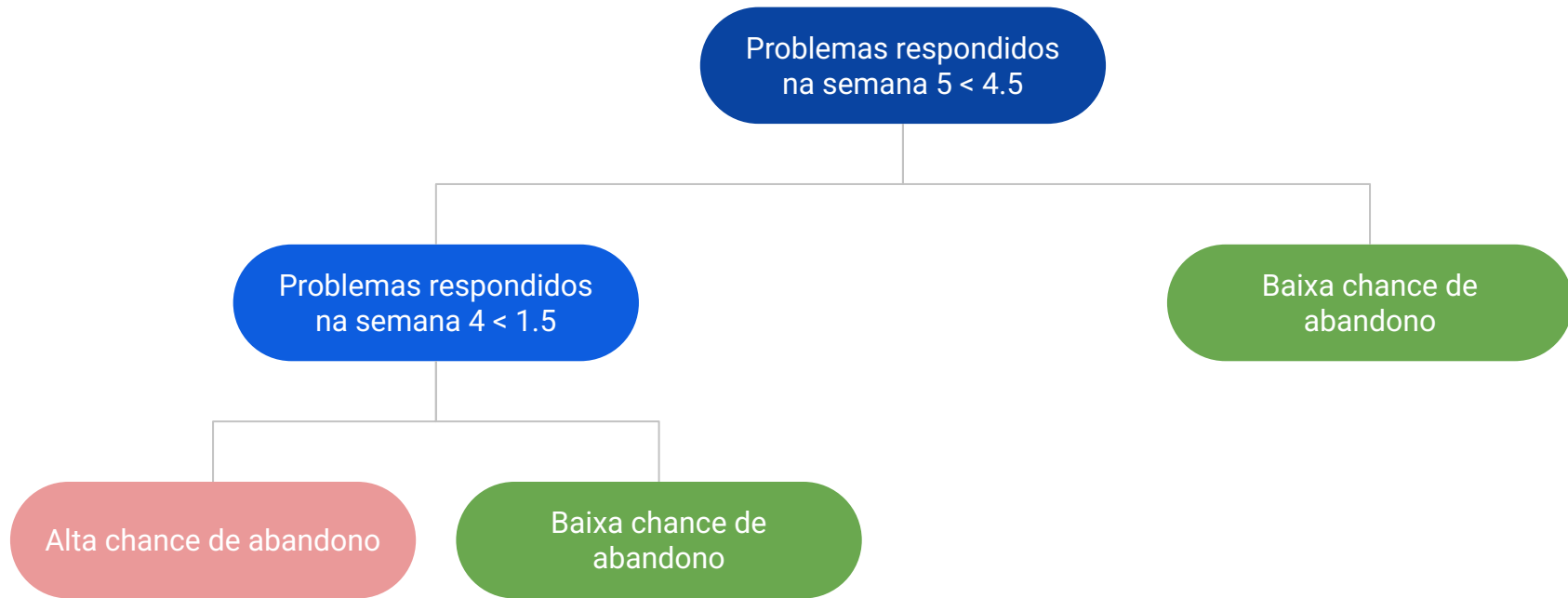
Your partner's answer:
The denominators were not converted

Your answer:
The numerators were not converted

Your group answer:
The denominators were not converted

Exemplo 2: efeitos do aprendizado colaborativo

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?



Exemplo 3: Árvore de decisão de um modelo de previsão de abandono

Onde a análise de dados educacionais é utilizada?

Alunos

4th Grade STAAR Progress Report Progress Monitor November 2, 2012		Disciplinas																		
		Organisms and Environments			Scientific Investigation and Reason			Matter and Energy			Earth and Space									
		4.10A - Adaptations -	4.10B - Inherited Traits and Learned Behaviors -	4.10C - Life Cycles -	4.1A - 4.4B - Safety -	4.1B - Conservation of Resources -	4.2AB CDE - Experimental Design -	4.3AB - Scientific Reasoning -	4.3C - Models -	4.3D - Science Careers -	4.4A - Tools -	4.5A - Classifying Matter -	4.5B - Changes from Heat -	4.6A - Forms of Energy -	4.6B - Electricity, Conductors, and Insulators -	4.6D - Experimenting with Forces -	4.7A - BESTAR Properties of Soil -	4.7A - Properties of Soil -	4.7B - Changes to Land -	
Student Name																				
Jack Hg.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Taylor Gb.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Ana Ei.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Keara Da.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Darren Gr.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Dylan Ln.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Jason Md.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Caitlyn Kl.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Alicia My.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Mark Rd.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Bailey Mi.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Kennedy Bm.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
LaShell Yu.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Morgan Su.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Cole Gd.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Jackson De.		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

Exemplo 4: Previsão de performance e intervenção

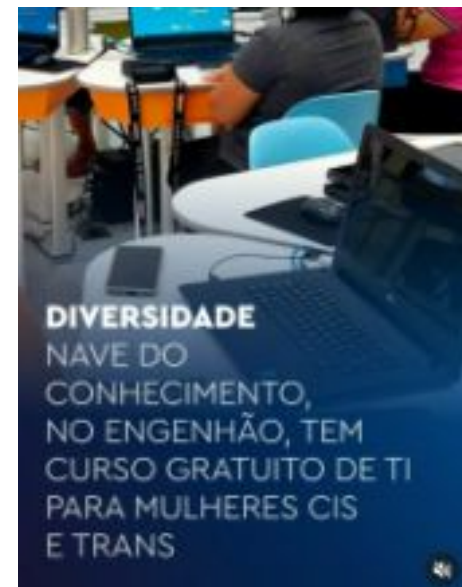
Onde a análise de dados educacionais é utilizada?

Educação

Professores da rede estadual recebem capacitação para utilizar as novas tecnologias

Foram apresentadas aos docentes novas ferramentas pedagógicas que estão sendo distribuídas nas escolas da rede estadual.

Por **Estéfane de Magalhães** - 2 de junho de 2022



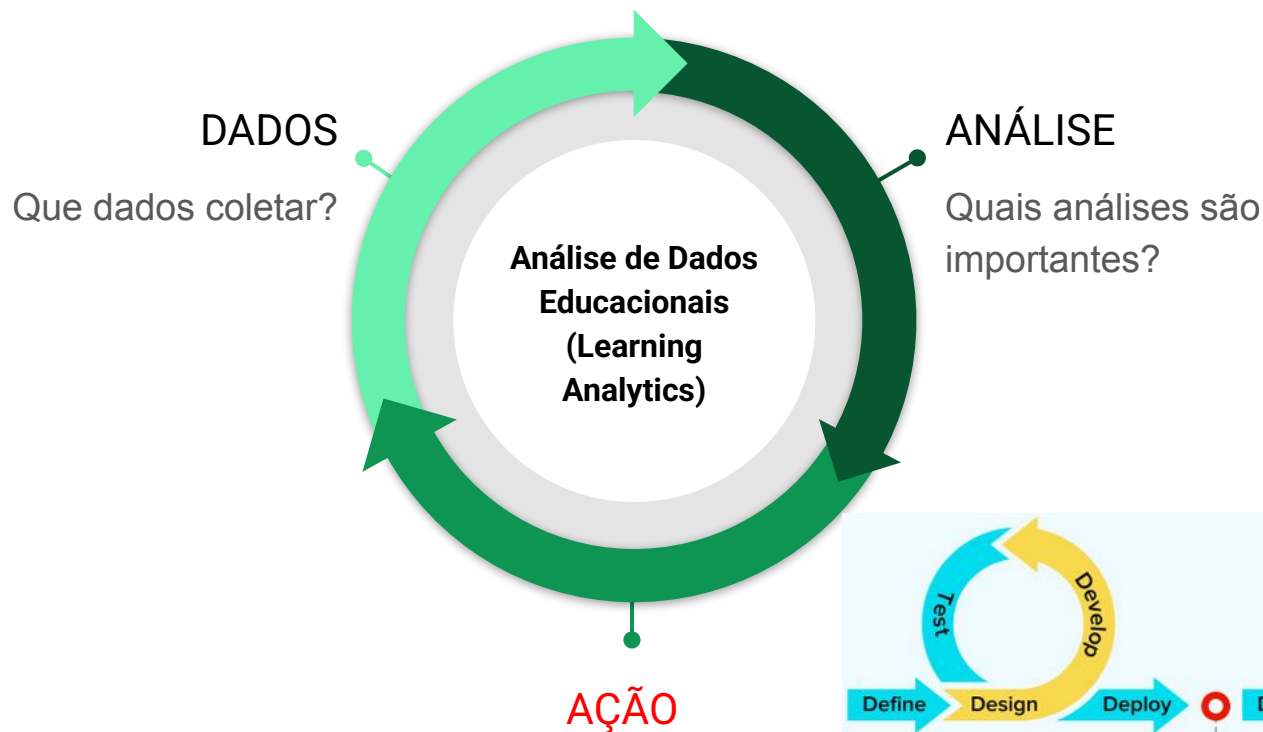
Exemplo 5: Priorização de investimentos

Outras aplicações

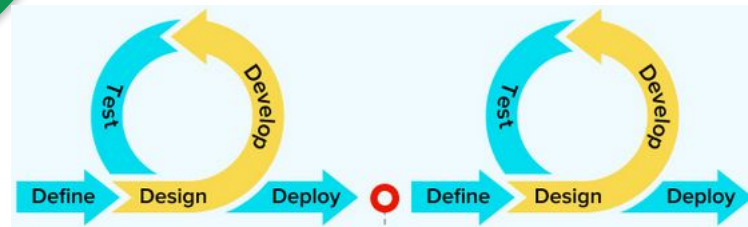
Como podemos fazer uma análise de dados educacionais?



Como podemos fazer uma análise de dados educacionais?

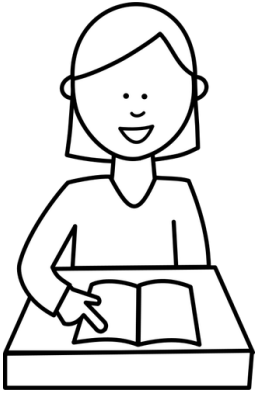


Quais ações são possíveis?
Começaremos por aqui!



Revisão da literatura para levantar possíveis ações

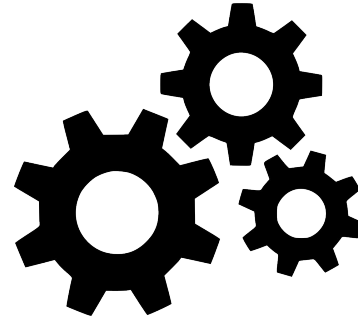
Uma **ação** é feita por **alguém**. Quem são os atores do cenário?



ALUNOS



PROFESSORES



COORDENADORES

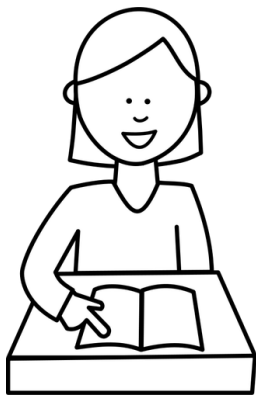


INVESTIDORES

Revisão da literatura para levantar possíveis ações

AÇÃO

Estabelecer tempo de dedicação



ANÁLISE

Tempo gasto

Comparação com o tempo esperado

ALUNOS

DADOS

Tempo entre a primeira tentativa e a entrega final.

Tempo para resolver um problema.

Tempo médio de alunos de turmas passadas e colegas.

Revisão da literatura para levantar possíveis ações



PROFESSORES

AÇÃO

Definir prazos e quantidade das atividades.

Construir e adaptar as atividades didáticas.

ANÁLISE

Tempo esperado vs tempo real.

Dificuldade das questões compatível.

DADOS

Tempo entre a primeira tentativa e a entrega final.

Tempo para resolver um problema.

Quantidade de tentativas

Revisão da literatura para levantar possíveis ações

AÇÃO

Construir e revisar ementas;

Aquisição e gerenciamento de recursos (salas, professores, número de vagas em turmas, tempo de laboratório, etc).

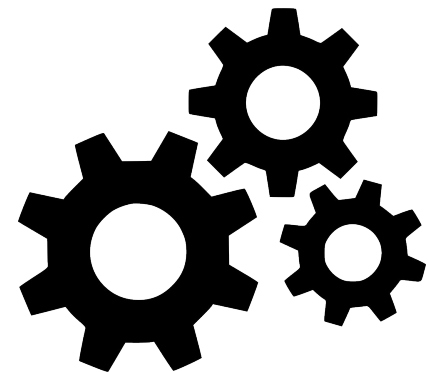
ANÁLISE

Eficácia dos cursos.

Eficiência de uso dos recursos disponíveis.

DADOS

Projeto pedagógico, diretivas dos órgãos reguladores, mapa de recursos, planos de curso, histórico de reprovação e abandono, pautas e notas.



COORDENADORES

Revisão da literatura para levantar possíveis ações

AÇÃO

Definir e implementar estratégias de financiamento.



ANÁLISE

Retorno dos recursos investidos.

Eficácia das estratégias usadas

INVESTIDORES

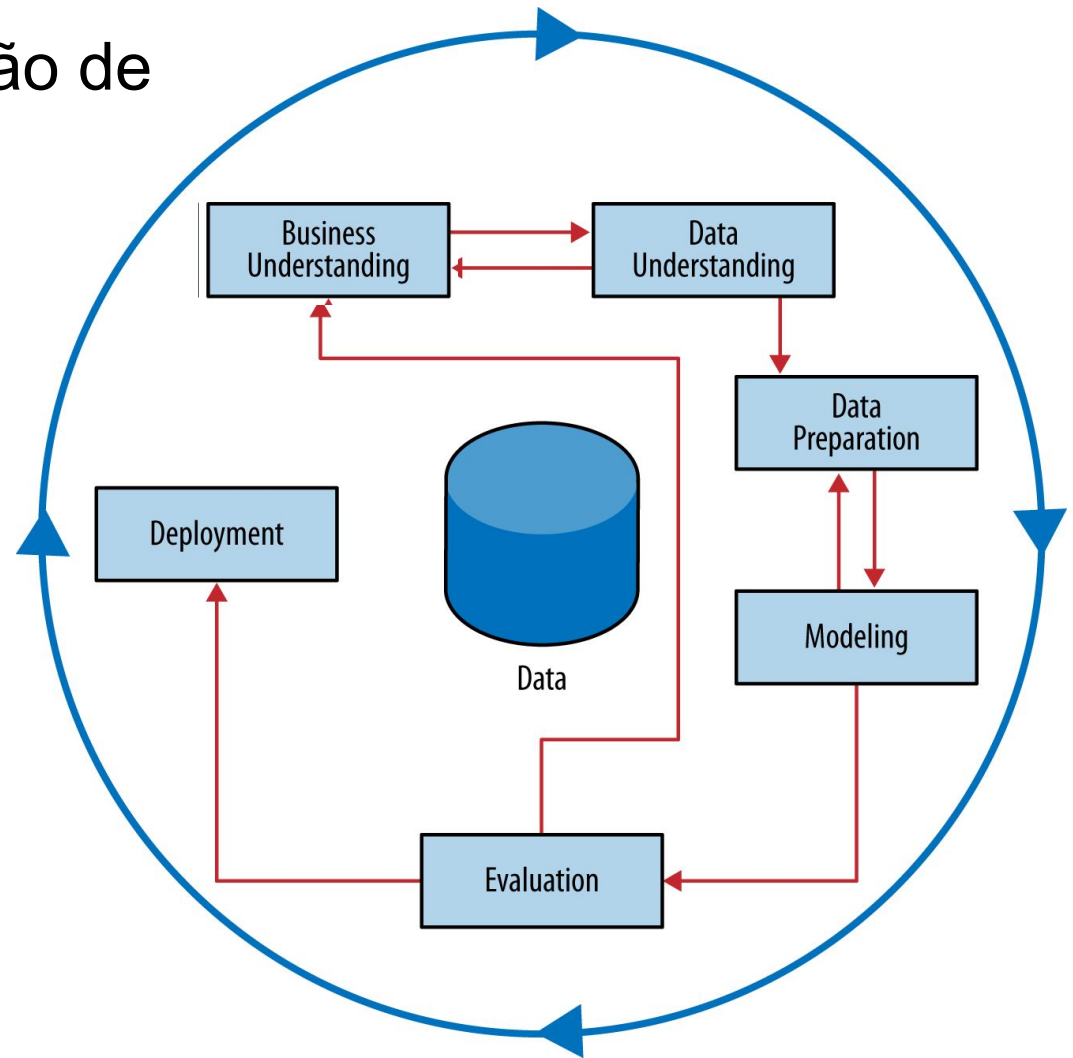
DADOS

Evidências e métricas para avaliar os resultados obtidos.

Como podemos fazer uma análise de dados educacionais?

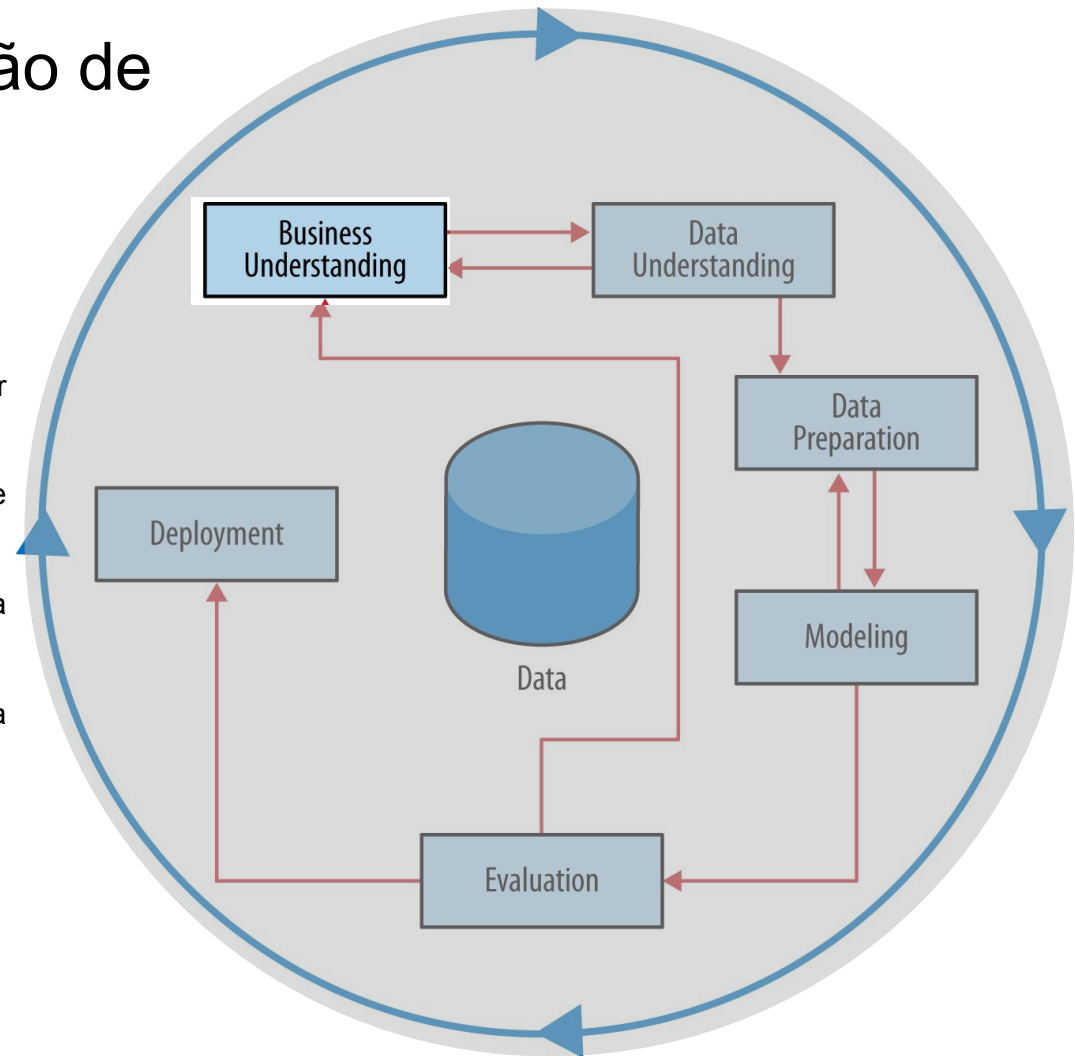


Metodologia para Mineração de Dados



Metodologia para Mineração de Dados

- **Entendimento do problema:** identificação, definição e motivação do problema a ser resolvido. Responde às perguntas:
 - Como uma solução de mineração de dados resolverá este problema?
 - O que se visa alcançar ao realizar essa análise?
 - Quais métricas conseguirão medir uma solução satisfatória para o problema?

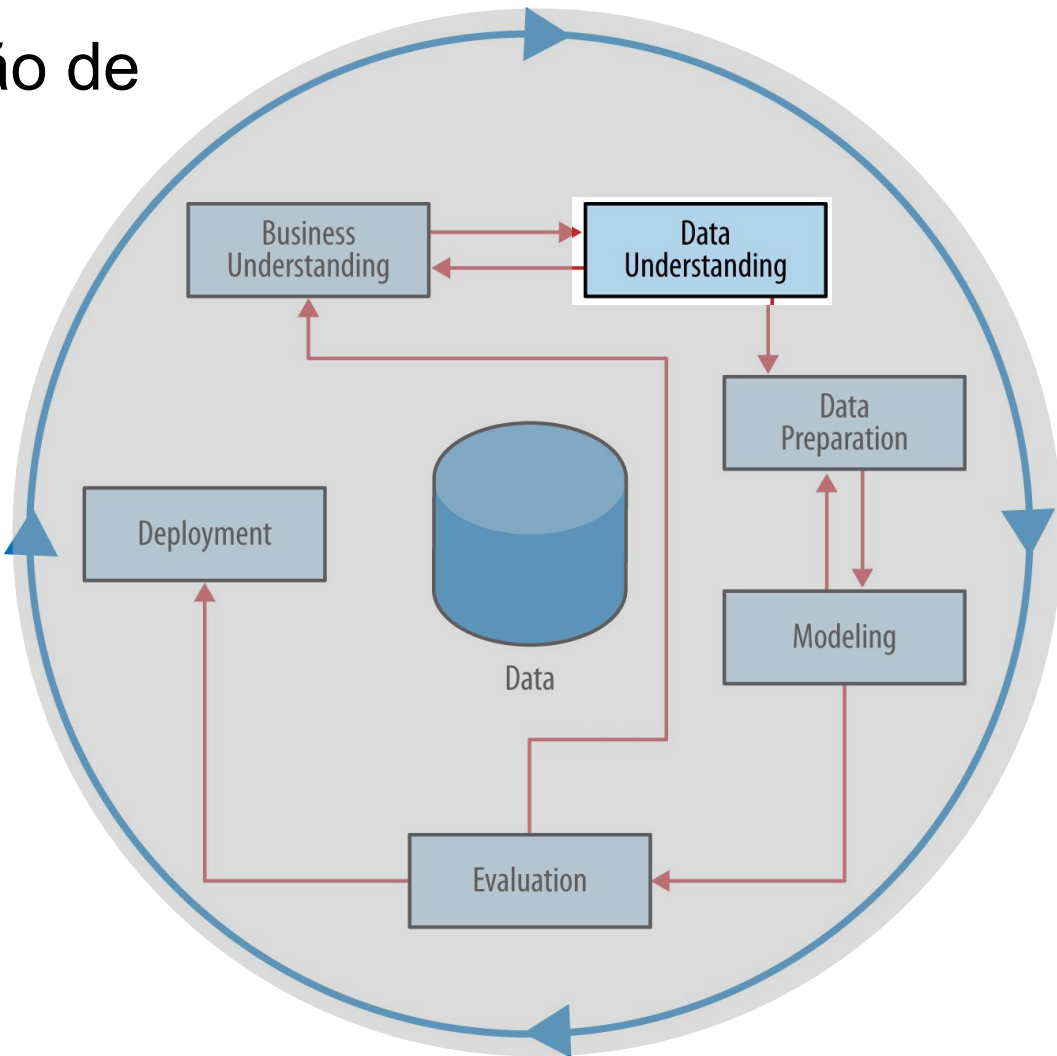


Metodologia para Mineração de Dados

- **Entendimento dos dados:** identificação dos dados necessários para resolução do problema proposto. Essa etapa consiste em avaliar o banco de dados, entender o que existe nele, suas limitações e indicar outros dados de interesse que complementem a análise.

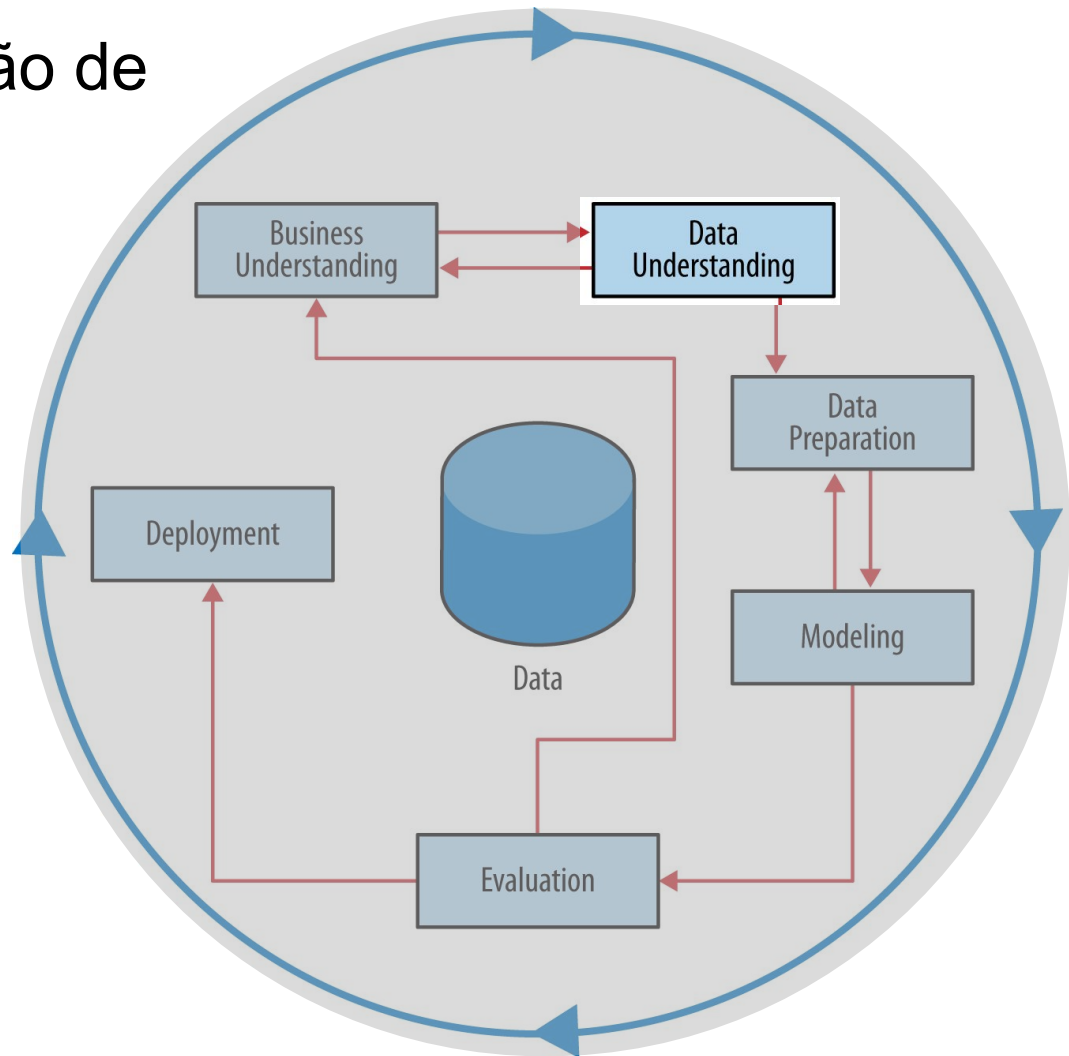
Algumas perguntas:

- Há dados faltantes?
- Há dados duplicados?
- Os dados se encontram dentro dos limites esperados?
- Qual a distribuição dos dados?
- Há outliers?
- Há dependência entre os atributos?



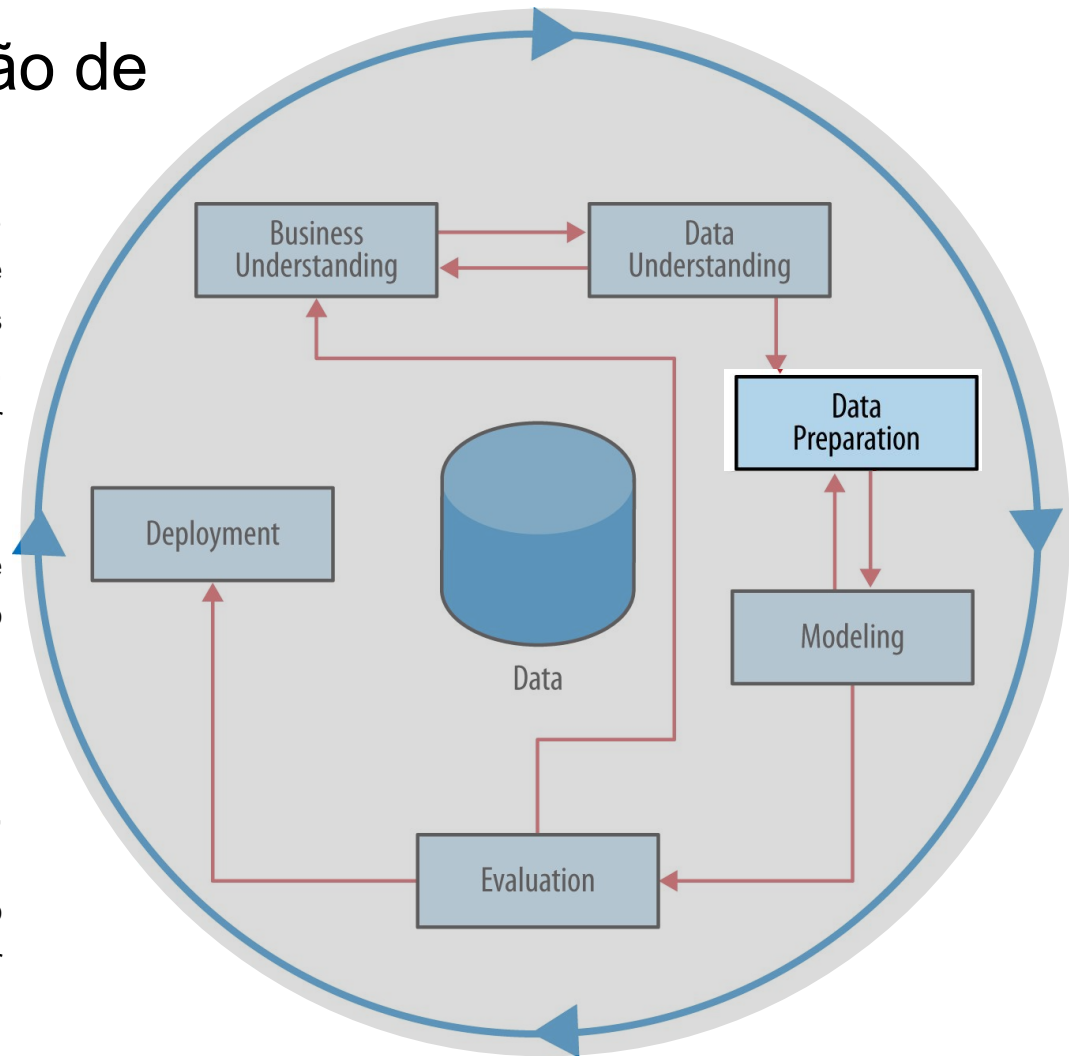
Metodologia para Mineração de Dados

- Há dados faltantes?
- Há dados duplicados?
- Os dados se encontram dentro dos limites esperados?
- Qual a distribuição dos dados?
 - **Histograma**
- Há outliers?
 - Visualmente (**scatter plot**, duas dimensões)
 - **Boxplot**
- Há dependência entre os atributos?
 - **Correlação**
 - **Scatter plot**



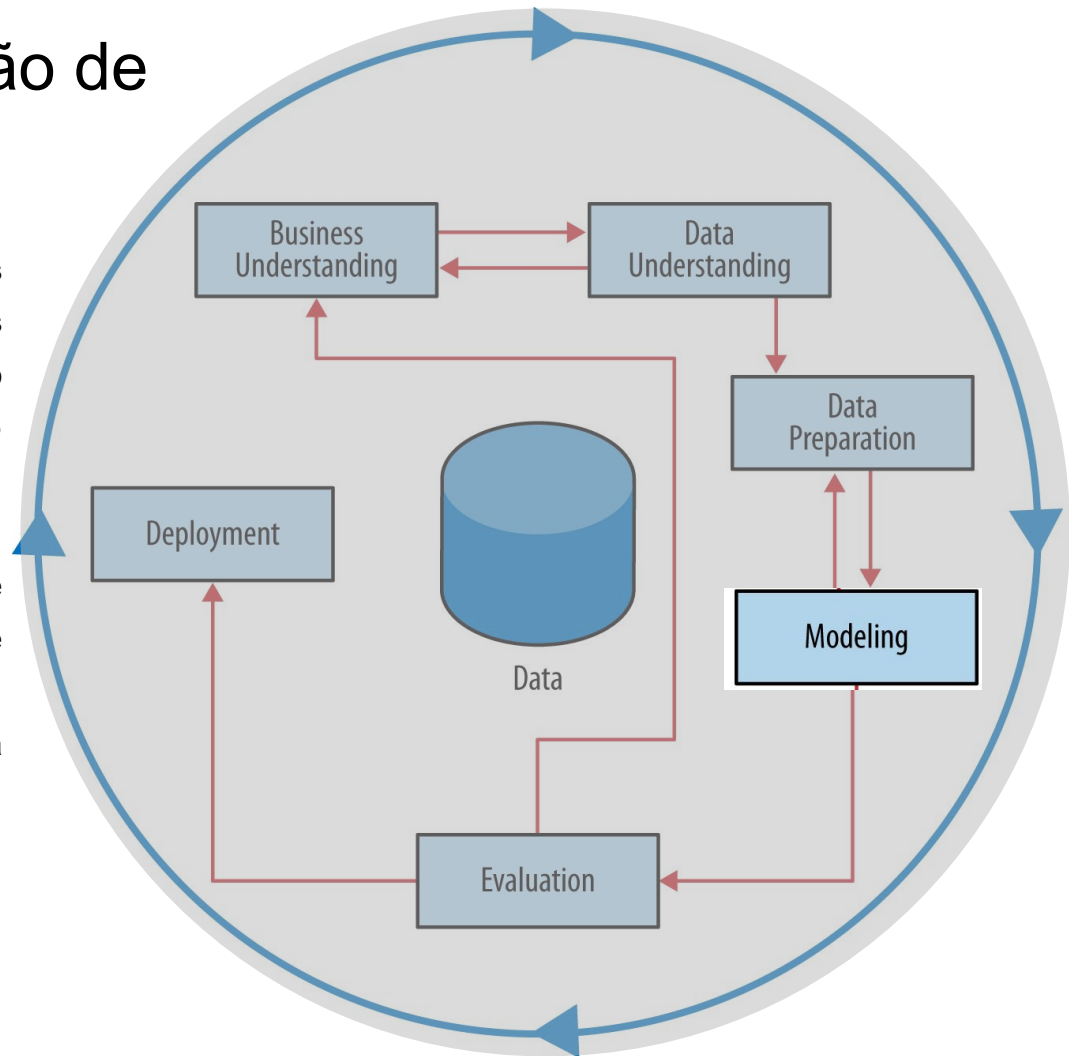
Metodologia para Mineração de Dados

- **Preparação dos dados:** nesta etapa os dados são avaliados através da análise exploratória e formatados para serem utilizados nos modelos. Aqui é verificada a completude dos dados, possíveis inconsistências, além de realizar algumas transformações como **limpeza**, **imputação**, normalização, seleção e agrupamento de atributos, redução de dimensionalidade, entre outras (a ser abordado posteriormente).
- O que fazer com dados faltantes?
 - Remover se a porcentagem for pequena
 - Imputar (com a média, mediana, moda, valor padrão, kNN)
 - Deixar e utilizar algum método estatístico / estimador que saiba lidar com dados faltantes.



Metodologia para Mineração de Dados

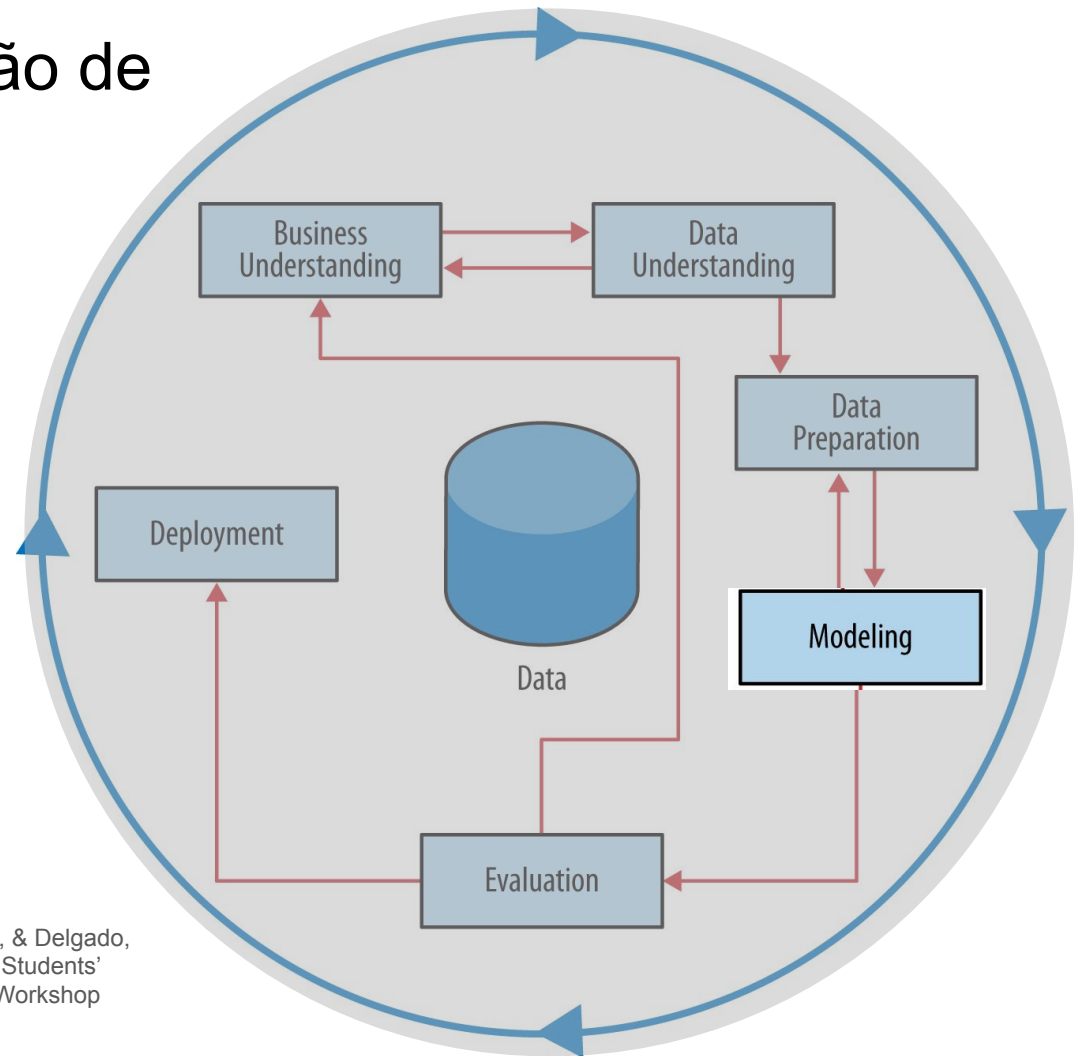
- **Modelagem:** nesta etapa são criados e aplicados os modelos preditivos que auxiliam as partes interessadas a alcançarem os objetivos determinados na etapa 1 (entendimento do problema). Por isso, é importante a **escolha de modelos alinhados com a pergunta** que se deseja responder. Como diferentes modelos possuem diferentes hiperparâmetros que influenciam diretamente nos resultados, é necessário **identificar os hiperparâmetros** existentes em cada modelo e avaliar como sua alteração afeta o resultado. Perguntas:
 - Quais modelos testar?
 - Como testar os modelos?



Metodologia para Mineração de Dados

- **Modelos mais utilizados:**

- Floresta Aleatória
- Redes Neurais
- Regressão Linear

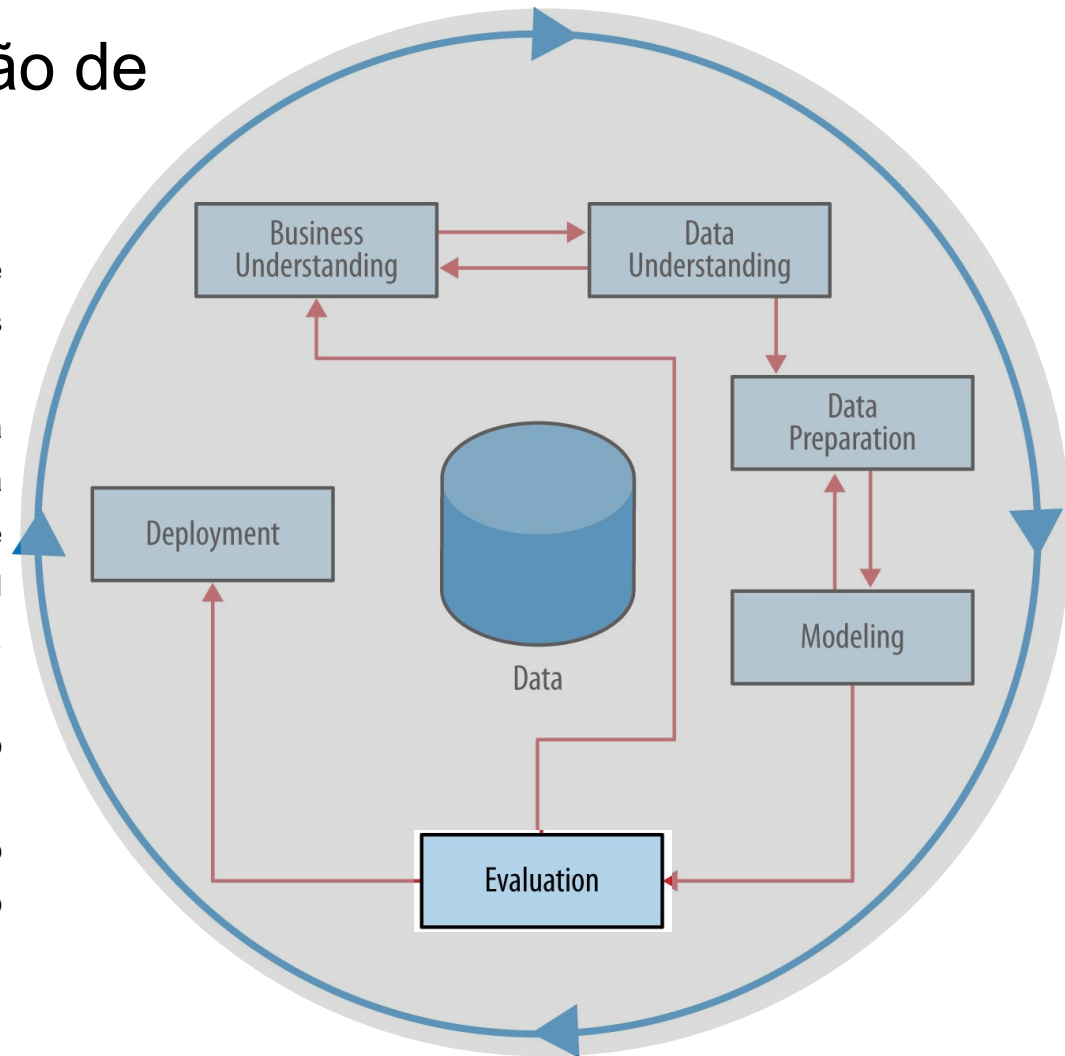


Metodologia para Mineração de Dados

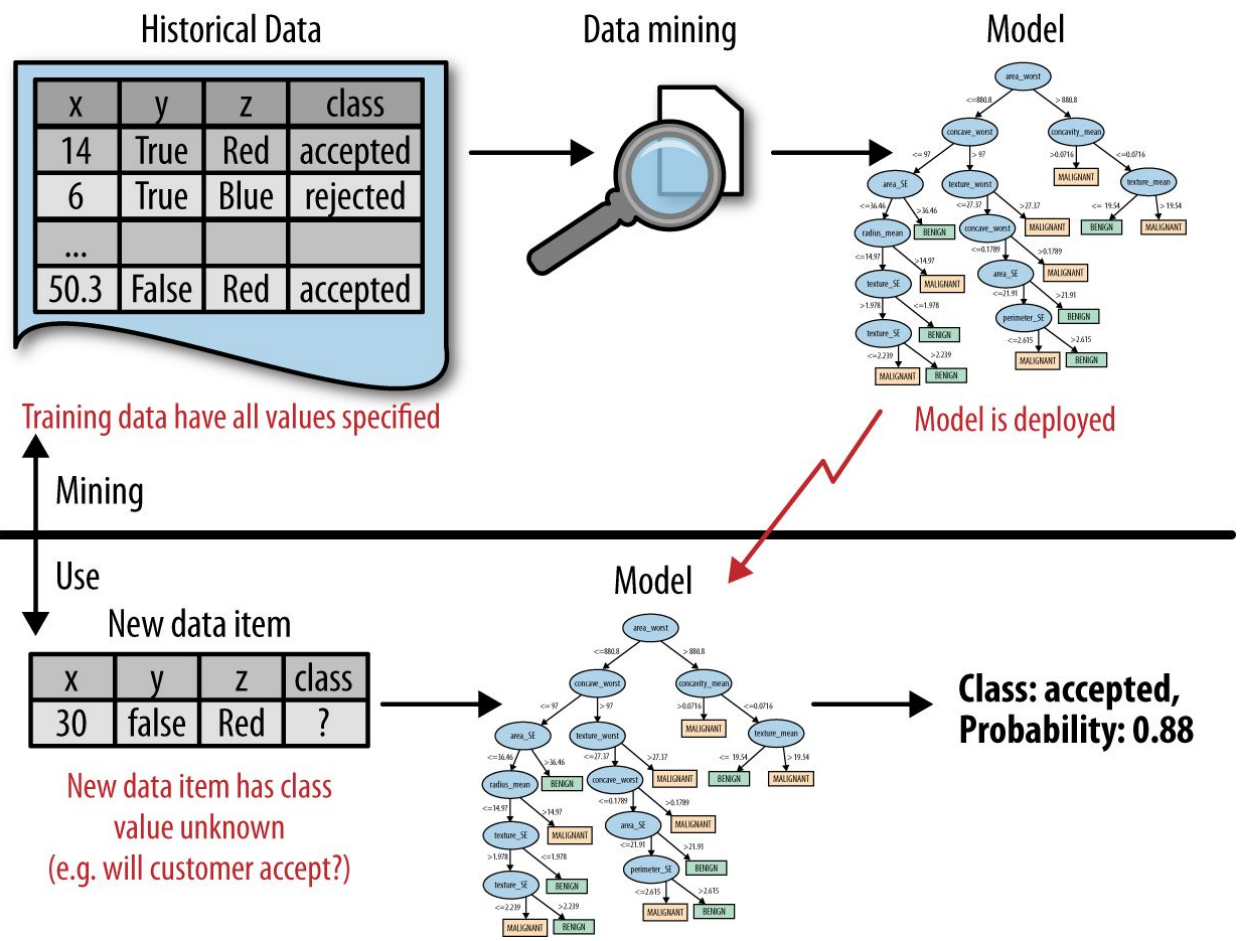
- **Avaliação:** após a criação dos modelos, é preciso avaliar se os resultados estão conforme o esperado. Neste ponto, as métricas e seus valores aceitáveis já foram definidos (etapa 1, entendimento do problema). Portanto, nesta etapa, avaliamos se os modelos definidos na etapa anterior cumprem os requisitos e onde é possível melhorá-los. É também possível reavaliar as métricas definidas anteriormente.

Perguntas:

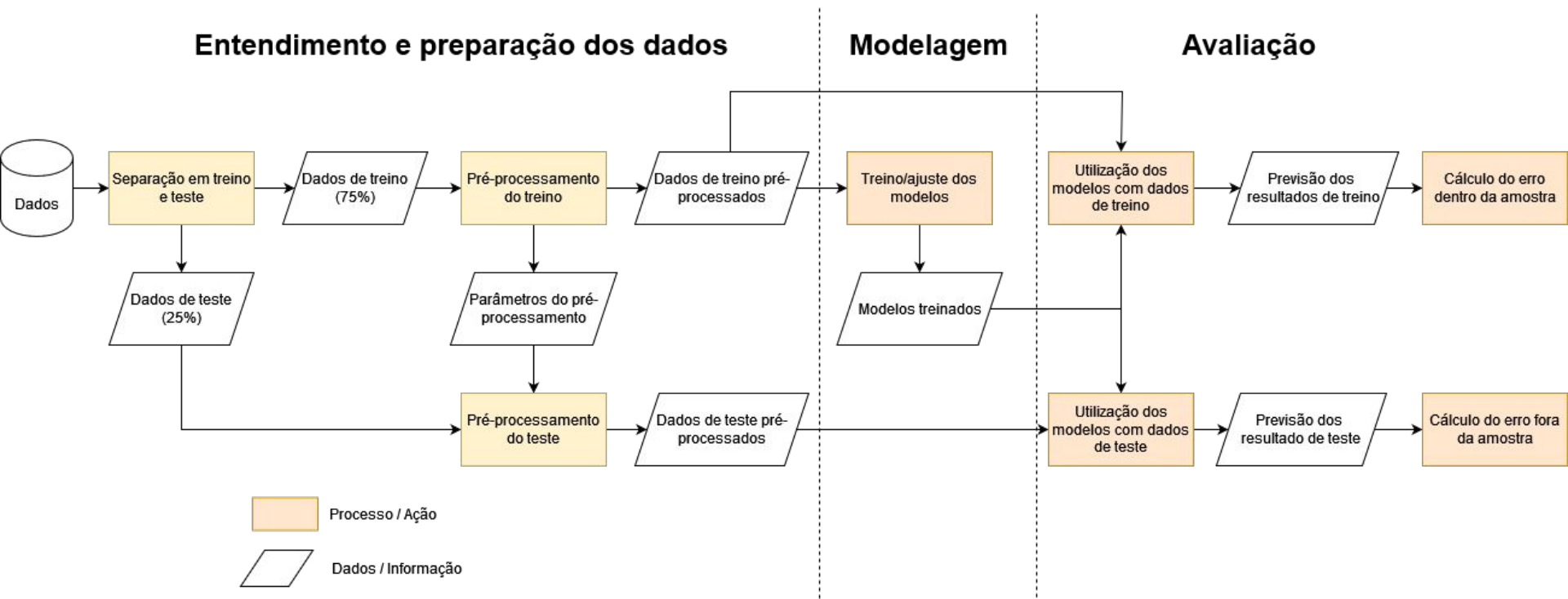
- Quais métricas são apropriadas para o problema?
- Posso um conjunto de dados não vistos para avaliar a generalização do modelo?



Implantação

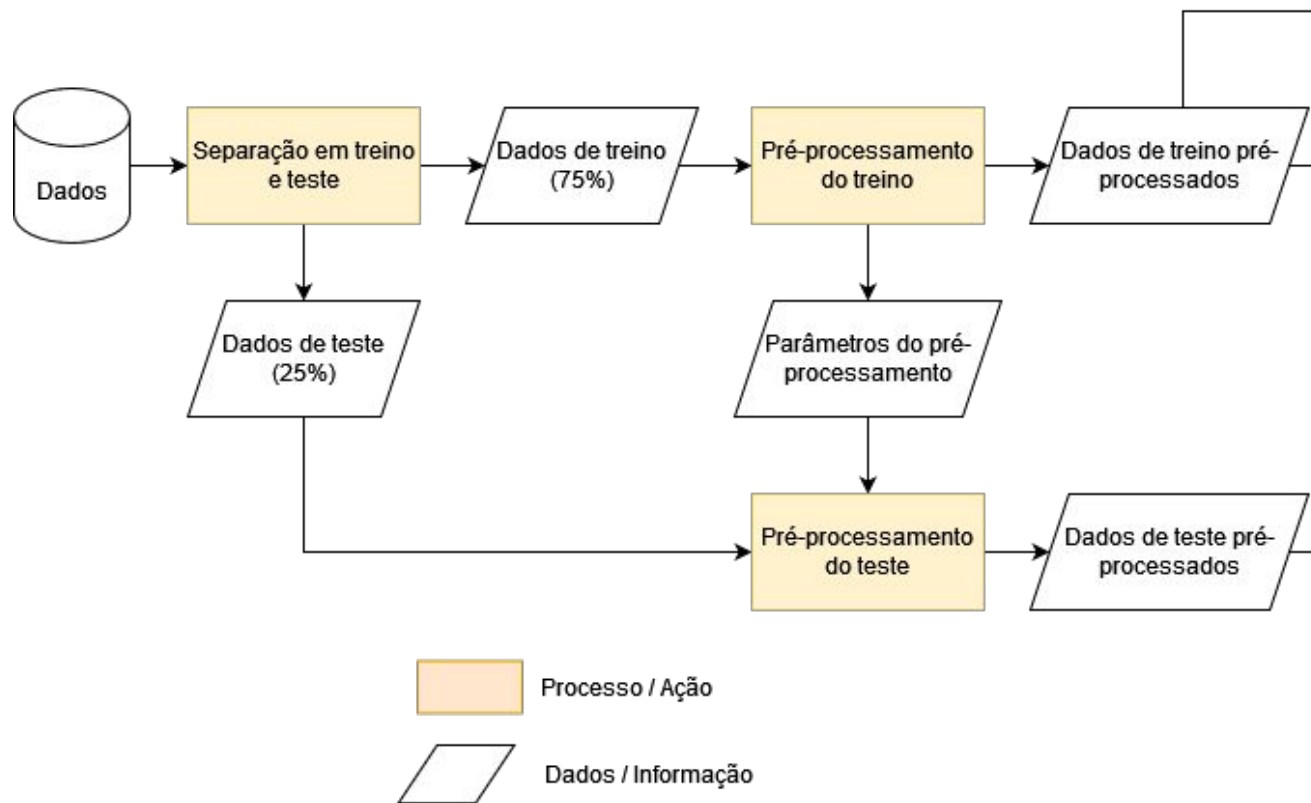


Fluxograma típico para criação e avaliação de um modelo

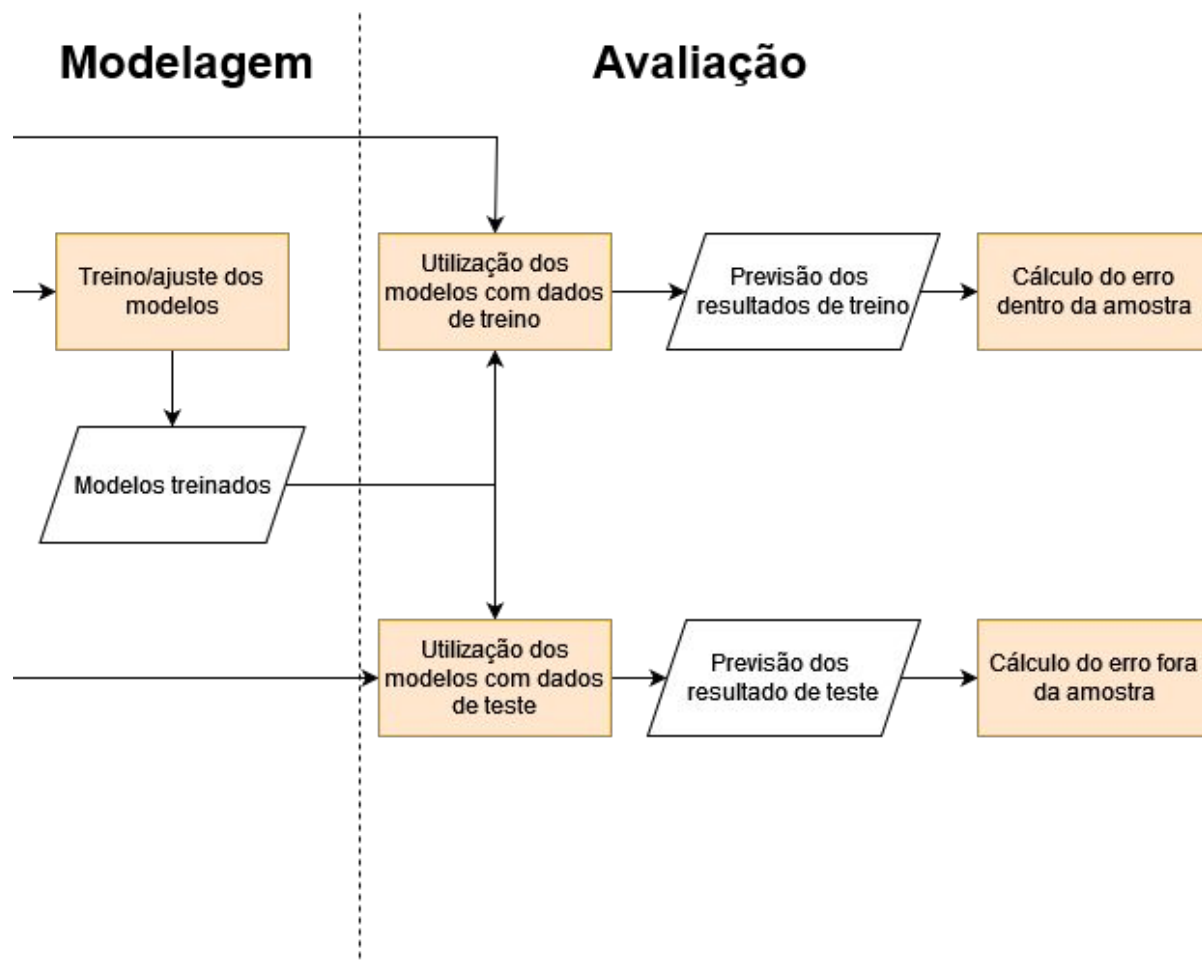


Fluxograma típico para criação e avaliação de um modelo

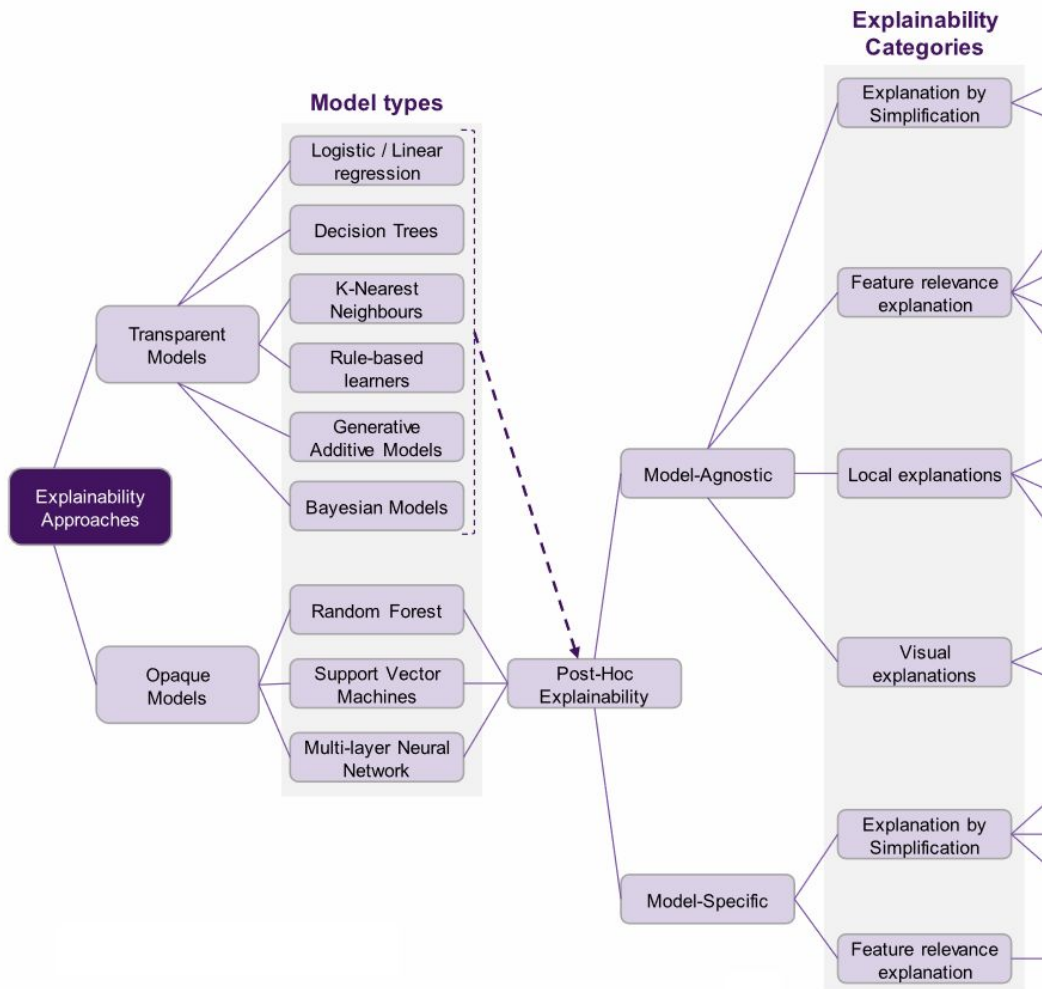
Entendimento e preparação dos dados



Fluxograma típico para criação e avaliação de um modelo



Aplicando no Exemplo



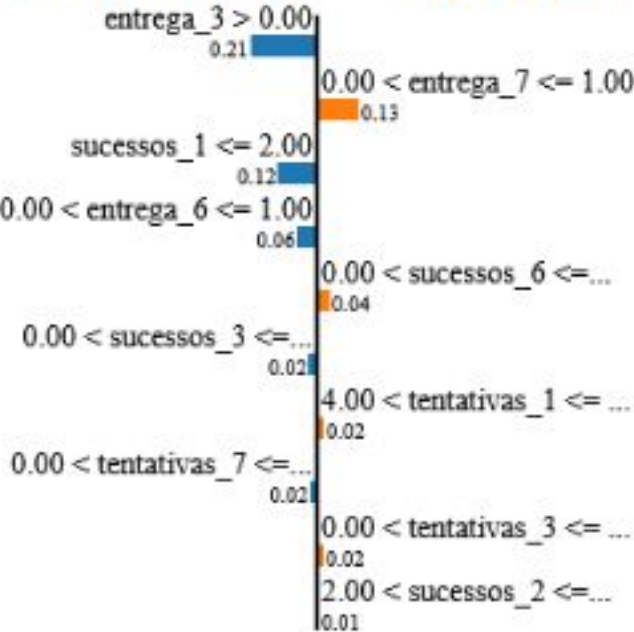
Análise de interpretabilidade e identificação dos fatores relevantes

Prediction probabilities



nao Aprovação

Aprovação



Feature	Value
entrega_3	0.50
entrega_7	0.50
sucessos_1	0.00
entrega_6	0.50
sucessos_6	4.00
sucessos_3	5.00
tentativas_1	10.00
tentativas_7	5.00
tentativas_3	15.00
sucessos_2	4.00

De onde vêm os dados?

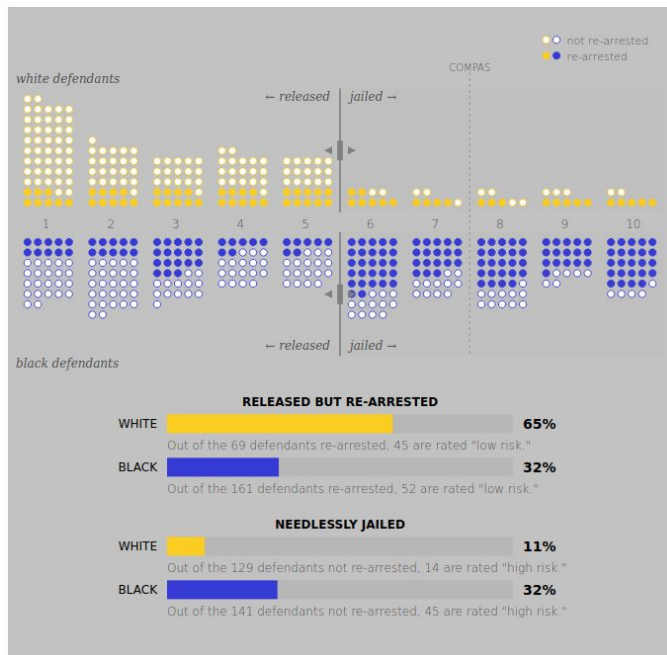
Dados refletem a estrutura da sociedade atual e seu histórico



Dados refletem a realidade da onde foram coletados

“Se você só usa dados do passado, está condenado a repeti-lo. É preciso se perguntar aonde você quer chegar, em vez de se limitar a analisar de onde você vem. Se estivéssemos orgulhosos de nosso sistema, poderíamos querer usar esses dados para manter tudo igual, mas não é o caso”.

Cathy O’Neil, autora do livro “Armas de Destruição Matemática”



<https://www.technologyreview.com/2019/10/17/75285/ai-fairer-than-judge-criminal-risk-assessment-algorithm/amp/>

Racial Bias Found in Algorithms That Determine Health Care for Millions of Patients

Researchers argue for audit systems to catch cases of algorithmic bias

<https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/ethics/racial-bias-found-in-algorithms-that-determine-health-care-for-millions-of-patients>

E na educação? Quais os tipos de viés?

- **Histórico**: dados demográficos
- **Representacional**: grupos com pouca representatividade nos dados
- **Mensuração**: as variáveis não estão medindo acuradamente o que se deseja
 - Um modelo que prevê a violência escolar, por exemplo, pode ser tendencioso se a classificação dos alunos que praticam violência envolver preconceito
- **Agregação**: um modelo único para diversos grupos pode funcionar de maneira pior do que para grupos separados
- **Avaliação**: grupos não estão bem representados nos testes
- **Implantação**: um modelo treinado para uma finalidade é utilizado para outra
 - Um modelo projetado para ajudar os professores a identificar o desengajamento dos alunos como uma ferramenta para atribuir notas de participação aos alunos.

Como mitigar esse problema?

